7. Principales indications

> **En rapport avec ses propriétés sur les voies respiratoires :**

→ Bronchite aigue avec toux grasse ou sèche
→ Bronchite asthmatiforme
→ Toux à composante allergique
→ Toux irritative, traînante

> **En rapport avec ses propriétés anti-infectieuses :**

→ Inflammation des muqueuses :
- de la bouche et des gencives : gingivite, parodontite
- du pharynx : pharyngite

> **En rapport avec son activité au niveau digestif :**

→ Troubles fonctionnels gastro-intestinaux à composante infectieuse
→ Dysepsie

Les propriétés thérapeutiques du thym dépendent d'un procédé d'extraction grâce auquel les actifs de la plante fraîche sont précieusement conservés pour être restitués dans leur intégralité et leur intégrité.

Ces données, non exhaustives, sont issues de la littérature scientifique.
Elles peuvent être amenées à évoluer en fonction de données nouvelles et ne sauraient engager la responsabilité de l'IESV.

Institut Européen des Substances Végétales

20, rue Emériau • 75015 Paris • www.iesv.org

Association loi 1901, enregistrée auprès de la préfecture du Puy-de-Dôme sous le n° 063202374. Siège social : 283 La Chaussade - 63270 Vic-le-Comte - YLIESVTHYM01 – 09/2011 – Crédits photos : Fotolia - Shutterstock
Imprimé sur du papier issu de forêts gérées durablement.

(Thymus vulgaris)

Le thym

Institut Européen des Substances Végétales

Le rôle de la toux

Le réflexe tussigène peut parfois être associé à un bronchospasme réflexe.

En dehors de son rôle de protection contre l'inhalation de particules ou de corps étrangers, la toux pourvoit à la clairance muco-ciliaire, se traduisant par l'expulsion de mucus endobronchique. Elle consiste également à éliminer les sécrétions situées dans les territoires des voies aériennes où il y a un dysfonctionnement du tapis muco-ciliaire.

Certaines propriétés physico-chimiques du mucus influencent l'intervention de la toux dans l'épuration broncho-pulmonaire :

- l'épaisseur du mucus sera un facteur non négligeable concernant son expulsion ;
- la viscosité et l'élasticité du mucus (le réflexe tussigène sera moins efficace en présence de sécrétions visqueuses) ;
- la tension à la surface du film de mucus.

Origines des mécanismes de la toux

Deux types de mécanismes sont mis en avant dans le déclenchement de l'arc réflexe :

- Stimulation directe des récepteurs périphériques par des sécrétions, tumeurs ou corps étrangers ;

- Exacerbation de la sensibilité des récepteurs, véritable état d'hypersensibilité par diminution du seuil de déclenchement de la toux. Cet état peut être caractérisé par un test de stimulation à la capsaïcine. Il s'agit par exemple du réflexe tussigène induit par les inhibiteurs de l'enzyme deconversion. On peut également citer comme facteurs de déclenchement la fumée de cigarette, certains parfums et désodorisants, les infections virales, les variations de température ainsi que la mise en place de thérapeutiques par inhalation.

Le réflexe tussigène

L'arc réflexe mis en jeu fait appel à des récepteurs chimiques et mécaniques, des voies afférentes connectées aux centres bulbaires et des voies efférentes en relation avec des effecteurs musculaires.

Les récepteurs

On dénombre trois grands types de récepteurs, localisés dans la paroi des voies aériennes (larynx, trachée et bronches), au niveau des organes de la sphère ORL, du médiastin (péricarde, oesophage, artères pulmonaires) et des viscères sous-diaphragmatiques.

Des différents récepteurs situés au niveau de la muqueuse des voies aériennes, trois paraissent avoir un rôle déterminant dans l'arc réflexe :

- Les SARs ou « Slowly Adapting Stretch Receptors » localisés dans les muscles lisses de la paroi trachéo-bronchique et qui répondent à une bronchoconstriction par une bronchodilatation ;
- Les RARs ou « Rapidly Adapting Receptors » reliés à des fibres myélinisées de faible calibre, déclenchant la constriction bronchique pour réaliser l'expulsion de l'air.

- Les récepteurs des fibres C bronchiques et pulmonaires reliés à des fibres non myélinisées entraînant le réflexe de toux par l'intermédiaire d'un neuropeptide, la substance P.

Les voies afférentes

Il s'agit essentiellement du pneumogastrique. Les fibres vagales sont soit myélinisées répondant essentiellement aux stimulations mécaniques, soit non myélinisées réagissant à toutes les sortes de stimulations, et transmettent l'influx aux zones cérébrales d'intégration situées au niveau bulbaire, elles-mêmes sous le contrôle d'afférences corticales, témoignant d'un éventuel contrôle du réflexe tussigène par la volonté.

Les voies efférentes

Elles sont responsables de la fermeture de la glotte et de la contraction du diaphragme, des muscles intercostaux et abdominaux (nerfs récurrents, phréniques et intercostaux).

LE THYM
(Thymus vulgaris)

FAMILLES DES LAMIACÉES

Depuis plus de 12000 ans, le thym accompagne la vie quotidienne des hommes, tant pour ses usages médicinaux que culinaires.
Les Sumériens et les Egyptiens de la haute Antiquité l'utilisaient pour embaumer les morts. Chez les Romains, le thym était brûlé pour purifier l'air et éloigner les animaux nuisibles. De nos jours, en Europe, le thym fait partie des plantes les plus fréquemment recommandées contre la toux et l'inflammation des voies respiratoires.

1. Botanique

Le thym est un sous-arbrisseau touffu et dressé, pouvant atteindre 40 cm de hauteur, à tiges fortement ramifiées, ligneuses et tortueuses à la base.

Les feuilles sont de petite taille, opposées, lancéolées ou linéaires. Les fleurs sont regroupées par 2 ou 3 en glomérules ovoïdes. Le fruit est un tétrakène qui renferme à maturité 4 minuscules graines brun clair à brun foncé.

Le thym se développe dans des zones ensoleillées sur sols calcaires ou argileux non détrempés.

On le retrouve dans les régions méditerranéennes, de l'ouest de l'Europe au sud de l'Italie.

Les sommités fleuries sont utilisées en thérapeutique.

2. Composition chimique des sommités fleuries

- **Huile essentielle :** thymol, carvacrol, linalol
- **Flavonoïdes :** apigénine, lutéoline
- **Dérivés de l'acide hydroxycinnamique :** acide rosmarinique
- **Dérivés de l'acétophénone**
- **Triterpènes**

3. Principales propriétés pharmacologiques

3.1. Activité sur les voies respiratoires

En Allemagne, la commission E considère le thym comme un bronchospasmolytique, expectorant et antibactérien.

Il est utilisé en cas d'encombrement des voies respiratoires supérieures et dans les symptômes de bronchite.

In vivo sur des cochons d'Inde, un extrait aqueux de thym présente un effet relaxant sur les muscles lisses de la trachée comparable à celui de la théophylline[1]. Cet effet est lié à son action sur les récepteurs adrénergiques β2[2].

3.2. Activité anti-infectieuse

In vitro, un extrait aqueux de thym diminue l'adhérence de *Streptococcus mutans* aux cellules épithéliales buccales[3]. Toujours *in vitro*, l'huile essentielle de thym présente une activité antifongique sur *Candida spp*[4].

3.3. Activité anti-inflammatoire

In vitro sur des lignées de macrophages, le thym inhibe la production de monoxyde d'azote induite par le LPS et l'IFN-γ [5].

L'acide rosmarinique est un anti-inflammatoire *in vitro* et *in vivo*, inhibant la biosynthèse des prostaglandines[6].

L' ESCOP (European Scientific Cooperative On Phytotherapy) reconnaît l'utilité du thym pour le traitement de l'inflammation des muqueuses de la bouche et des gencives.

3.4. Activité hépatique

Les feuilles de thym et plus particulièrement le thymol et le carvacrol, sont des inducteurs des enzymes de phase I et II chez la souris[7].

3.5. Activité au niveau digestif

L'OMS (Organisation Mondiale de la Santé) souligne que la pharmacopée européenne fait mention du thym pour traiter les dyspepsies et d'autres troubles gastro-intestinaux.

3.6. Activité anti-oxydante

In vitro, certains composés de la feuille de thym inhibent la péroxydation lipidique microcosmale et mitochondriale induite par le fer[8].

4. Contre-indications

Aucune contre-indication connue.

5. Effets indésirables

Rares réactions allergiques.

6. Interactions médicamenteuses

Interactions médicamenteuses

BIBLIOGRAPHIE

1. BOSKABADY M.H. et al.; Relaxant effect of Thymus vulgaris on guinea-pig tracheal chains and its possible mechanism(s). Phytotherapy Research; 2006; 20(1): 28-33

2. WIENKOTTER N. et al.; The effect of thyme extract on beta2-receptors and mucociliary clearance. Planta Medica; 2007; 73(7): 629-35

3. HAMMAD M. et al.; Inhibition of Streptococcus mutans adhesion to buccal epithelial cells by an aqueous extract of Thymus vulgaris. Int.J.Dent. Hyg.; 2007; 5(4): 232-5

4. PINAZ-VAZ C. et al.; Antifungal activity of Thymus oils and their major compounds. J.Eur. Acad. Dermatol. Venereol.; 2004; 18(1): 73-8

5. VIGO E. et al.; In vitro anti-infl ammatory effect of Eucalyptus globulus and Thymus vulgaris: nitric oxide inhibition in J774A.1 murine macrophages. J.Pharm. Pharmacol.; 2004; 56(2): 257-63

6. WICHTL M. et ANTON R.; Plantes thérapeutiques : tradition, pratique offi cinale, science et thérapeutique. 3e édition ; Tec&Doc ; 1999

7. SASAKI K. et al.; Thyme (Thymus vulgaris L.) leaves and its constituents increase the activities of xenobiotic-metabolizing enzymes in mouse liver. J.Med.Food; 2005;8(2): 184-9

8. HARAGUCHI H. et al.; Antiperoxidative components in Thymus vulgaris. Planta Medica; 1996; 62(3): 217-21